

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB
SISTEM MANAJEMEN TUGAS DENGAN FITUR POMODORO
TIMER BERBASIS WEB

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian UTS
pada mata kuliah Pemrograman Web



Disusun Oleh:

Nama: Adellita Meliana Putri

NIM: 20240803047

Kelas: CR002

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

CITRA RAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan UTS dengan judul **“Sistem Informasi Manajemen Tugas Mahasiswa Berbasis Web dengan Integrasi Pomodoro Timer Fokus (PomodoroTasky)”** dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi analisis, perancangan, dan rencana implementasi sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas perkuliahan secara dinamis dan mengatasi kendala prokrastinasi melalui pendekatan ilmiah. Pengguna dapat mencatat daftar tugas kuliah, memantau batas waktu (*deadline*) secara adaptif dengan visualisasi warna indikator kritis, serta memanfaatkan *widget* interaktif Pomodoro Timer untuk menjaga fokus belajar langsung melalui halaman *dashboard*.

Laporan ini disusun berdasarkan format laporan UTS Pemrograman Web yang mencakup pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, serta lampiran. Laporan ini juga dilengkapi dengan Business Requirement Document (BRD), arsitektur model MVC (Model-View-Controller), *flowchart* sistem, *Entity Relationship Diagram* (ERD), rancangan database relasional, serta implementasi *panel admin backend* dinamis menggunakan Laravel 11 dan Filament V3 dalam lingkungan kontainer Docker.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang akan dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Aktivitas mahasiswa sering kali dihadapkan pada tingginya beban tugas perkuliahan yang menuntut manajemen waktu yang baik. Dalam praktiknya, pencatatan tugas yang masih dilakukan secara manual atau sekadar mengandalkan pengingat sederhana sering kali memicu masalah prokrastinasi (*penundaan tugas*), batas waktu (*deadline*) yang terabaikan karena informasi yang tertimbun, serta tidak adanya alat bantu yang mengondisikan fokus belajar secara ilmiah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem Informasi Manajemen Tugas Mahasiswa Berbasis Web dengan Integrasi Pomodoro Timer Fokus yang diberi nama **PomodoroTasky**. Sistem ini menyediakan fitur pengelolaan tugas secara dinamis (CRUD *Tasks*), sistem pemantauan tenggat waktu adaptif (*Adaptive Deadline Tracking*) dengan indikator visual kritis, manajemen dokumen draf laporan proyek akhir melalui menu *Showcase*, serta *widget* interaktif Pomodoro Timer yang mengadopsi teknik fokus ilmiah (25 menit fokus dan 5 menit istirahat). Sistem penanda *deadline* dirancang sensitif terhadap waktu; jika batas pengerjaan telah terlewati dari waktu sekarang, kolom penanggalan otomatis berubah warna menjadi merah (*danger*) sebagai peringatan prioritas bagi mahasiswa.

Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 11 sebagai *backend framework*, Filament v3 sebagai *admin panel/dashboard engine*, Livewire dan Alpine.js sebagai komponen *frontend reactive* penjamin timer anti-interupsi, MariaDB sebagai *database management system*, serta Docker untuk mengisolasi lingkungan pengembangan (*development and deployment*). Dengan adanya sistem PomodoroTasky ini, proses manajemen tugas perkuliahan mahasiswa diharapkan menjadi lebih praktis, terdokumentasi, meningkatkan produktivitas fokus belajar secara signifikan, serta mempermudah pemantauan *progress* proyek akhir secara dinamis.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Manajemen Tugas, Pomodoro Timer, *Deadline Tracking*, Laravel 11, Filament v3, Alpine.js, MariaDB, Docker.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Batasan Masalah

1.5 Manfaat

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

1.7 Metodologi Ringkas

BAB 2 STUDI TEORITIS

BAB 3 METODOLOGI

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Business Requirement Document (BRD)

4.7 Flowchart Sistem

4.8 Use Case Diagram

4.9 Data Flow Diagram

4.10 Entity Relationship Diagram

4.11 Rancangan Database

4.13 Rencana REST API

4.14 Rencana Dashboard Metabase

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, manajemen waktu dan produktivitas menjadi hal yang penting, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja. Banyak orang mengalami kesulitan fokus karena adanya berbagai distraksi digital, seperti media sosial dan notifikasi yang terus muncul. Salah satu metode yang dapat membantu meningkatkan fokus adalah metode Pomodoro yang diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980-an. Metode ini membagi waktu kerja ke dalam beberapa sesi fokus, biasanya selama 25 menit, lalu diselingi dengan waktu istirahat singkat. Namun, metode ini akan lebih efektif jika didukung dengan sistem pencatatan tugas atau task management yang teratur.

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, dibuatlah aplikasi Pomotasky sebagai aplikasi berbasis web yang menggabungkan teknik Pomodoro dengan fitur manajemen tugas. Dalam proses pengembangannya, aplikasi ini menggunakan framework Laravel 11/12 dan Laravel Filament sebagai admin panel untuk mempermudah pembangunan antarmuka dan pengelolaan sistem.

Meskipun begitu, saat proses deployment menggunakan Docker, muncul beberapa masalah pada konfigurasi jaringan lokal. File aset seperti CSS dan JavaScript dari Filament sering tidak dapat dimuat dengan baik pada lingkungan localhost yang menggunakan HTTPS self-signed. Permasalahan ini disebabkan oleh konfigurasi root Nginx di dalam Docker yang belum mengarah dengan tepat ke folder src, serta adanya kebijakan Mixed Content dari browser ketika Laravel masih memanggil aset menggunakan protokol HTTP yang tidak aman. Oleh karena itu, laporan ini dibuat untuk menjelaskan arsitektur aplikasi Pomotasky serta proses troubleshooting yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemuatan aset pada web server.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah dalam proyek ini, yaitu:

1. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem manajemen tugas yang terintegrasi dengan metode Pomodoro menggunakan framework Laravel dan Filament?

2. Mengapa file aset statis seperti CSS dan JavaScript pada Filament mengalami kegagalan pemuatan sehingga tampilan aplikasi menjadi tidak normal di lingkungan Docker localhost HTTPS?
3. Bagaimana cara menentukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah pemblokiran akses aset lokal oleh web server tanpa mengganggu dependensi utama framework yang digunakan?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan membangun sistem informasi manajemen tugas mahasiswa berbasis web yang terintegrasi dengan alat bantu fokus belajar (*Pomodoro Timer*).
2. Menyediakan fitur pencatatan dan pengelolaan tugas perkuliahan secara dinamis (CRUD *Tasks*) berdasarkan prioritas tertentu.
3. Menyediakan sistem pelacakan tenggat waktu adaptif (*Adaptive Deadline Tracking*) dengan indikator visual otomatis (berwarna merah/*danger* jika waktu pengerjaan telah terlewati) untuk mencegah keterlambatan pengumpulan tugas.
4. Menyediakan *widget* interaktif Pomodoro Timer menggunakan Alpine.js yang berjalan secara *real-time* di latar belakang dashboard tanpa terganggu interupsi siklus *refresh* sistem backend.
5. Menyediakan halaman *frontend showcase* portofolio personal yang dinamis untuk menyajikan data laporan awal (proposal/progress) proyek akhir mahasiswa secara langsung kepada dosen pembimbing.
6. Menyediakan *admin panel backend* berbasis Filament V3 sebagai wadah pengelolaan data pengguna, tugas perkuliahan, data *progress showcase*, dan log aktivitas (*activity log*).
7. Mengimplementasikan lingkungan pengembangan berbasis kontainer Docker dan database relasional MariaDB demi menjamin konsistensi serta kemudahan proses pengerjaan (*development and deployment*) aplikasi.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem berfokus pada manajemen tugas perkuliahan mahasiswa (*Task Tracking*) dan pengondisian waktu fokus menggunakan teknik Pomodoro.
2. Fitur Pomodoro Timer dibatasi pada siklus standar teknik fokus ilmiah (25 menit waktu fokus dan 5 menit waktu istirahat).

3. Logika perhitungan mundur (*countdown*) Pomodoro berjalan murni di sisi klien menggunakan Alpine.js untuk menghindari interupsi pembaruan data sistem *backend* di latar belakang.
4. Sistem pelacakan tenggat waktu (*Deadline Tracking*) mendeteksi status berdasarkan tanggal dan jam pengerjaan secara otomatis, tanpa fitur notifikasi pengingat via SMS atau email pada versi awal.
5. Sistem menyajikan halaman *frontend showcase* khusus untuk memuat draf proposal dan perkembangan laporan proyek akhir mahasiswa secara dinamis untuk kebutuhan penilaian dosen pembimbing.
6. Admin panel backend dibangun secara khusus menggunakan framework Filament V3.
7. Sistem tidak membahas fitur kolaborasi tugas kelompok atau pembagian tugas antar-mahasiswa (*multi-assignee*) pada versi awal.
8. Lingkungan pengembangan aplikasi diisolasi secara penuh menggunakan Docker container dengan sistem manajemen database relasional MariaDB.

1.5 Manfaat

1. **Bagi Mahasiswa Pengguna:** Mempermudah pencatatan tugas kuliah secara terstruktur serta membantu meningkatkan fokus belajar dan produktivitas harian melalui integrasi widget Pomodoro Timer.
2. **Bagi Dosen Pembimbing:** Mempermudah peninjauan, pemantauan status progress, dan pengunduhan file laporan awal (proposal) proyek akhir mahasiswa secara dinamis melalui halaman portofolio luar.
3. **Bagi Admin / Pengembang:** Mempermudah pengelolaan data pengguna, data tugas kuliah, dokumen *showcase*, serta memantau keamanan sistem melalui log aktivitas (*activity log*).
4. **Bagi Penulis:** Menjadi sarana penerapan praktis arsitektur MVC modern dan ekosistem *web development* yang dipelajari di kelas menggunakan Laravel 11, Filament V3, Alpine.js, MariaDB, dan Docker.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian dimulai dari masalah utama yaitu rendahnya produktivitas belajar mahasiswa akibat kebiasaan menunda pekerjaan (*procrastination*),

diperparah dengan manajemen pencatatan tugas yang berantakan sehingga banyak batas waktu (*deadline*) kuliah yang terabaikan karena informasinya tertimbun.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebuah sistem informasi berbasis web bernama **PomodoroTasky** yang menyediakan pencatatan tugas dinamis, visualisasi tanda kritis *deadline* otomatis (warna merah/*danger*), *widget* interaktif Pomodoro Timer berbasis Alpine.js yang anti-interupsi, serta modul *showcase* laporan proyek akhir mahasiswa. Hasil analisis dan perancangan tersebut menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan sistem yang tangguh menggunakan Laravel 11 dan Filament V3.

1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan sistem **Agile sederhana**. Tahapan pengerjaan meliputi analisis kebutuhan mahasiswa, desain arsitektur database relasional, implementasi kode program (menggunakan Laravel, Filament, dan Docker), pengujian fungsionalitas timer serta CRUD, evaluasi fungsionalitas, hingga penyempurnaan tampilan. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan fitur dilakukan secara bertahap dan fleksibel sesuai prioritas kebutuhan aplikasi.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi terstruktur antara manusia, data, perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang bermanfaat. Pada sistem ini, sistem informasi dimanfaatkan untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas kuliah mahasiswa dan memantau perkembangan proyek akhir.

2.2 Manajemen Tugas (Task Tracking) dan Prokrastinasi

Manajemen tugas adalah proses terencana dalam mengidentifikasi, memantau, dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas perkuliahan secara efisien. Dalam lingkungan akademik, manajemen tugas yang buruk sering kali memicu prokrastinasi (kebiasaan menunda-nunda pekerjaan). Sistem *Task Tracking* membantu mahasiswa memetakan prioritas dan batas waktu (*deadline*) agar tugas dapat selesai tepat waktu.

2.3 Teknik Pomodoro

Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu ilmiah yang diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Metode ini membagi waktu kerja menjadi interval fokus selama 25 menit, yang disebut satu sesi "Pomodoro", dan diselingi dengan istirahat pendek selama 5 menit. Teknik ini terbukti efektif menjaga fokus mental, mengurangi kelelahan mental, dan meningkatkan produktivitas belajar.

2.4 Website

Website merupakan media digital berbasis web yang dapat diakses melalui browser menggunakan jaringan internet untuk menyajikan informasi dan menyediakan layanan interaktif. Pada sistem ini

2.5 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD adalah konsep dasar manajemen penyimpanan data persisten yang meliputi proses pembuatan data baru (*Create*), membaca atau menampilkan data (*Read*), mengubah data (*Update*), dan menghapus data (*Delete*). Konsep CRUD pada aplikasi ini diterapkan pada pengelolaan data pengguna, daftar tugas kuliah.

2.6 Laravel 11

Laravel 11 adalah framework PHP modern berbasis arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang menyediakan fitur-fitur mutakhir seperti routing, middleware, enkripsi keamanan, skrip migrasi database (*migration*), Eloquent ORM, dan perintah Artisan kontroler. Laravel 11 bertindak sebagai fondasi utama penanganan logika di sisi *backend* server.

2.7 Filament V3

Filament V3 adalah kerangka kerja (*dashboard engine*) open-source berbasis Laravel yang dirancang untuk mempercepat pembuatan panel admin terpadu. Filament menyediakan komponen siap pakai seperti *form*, data tabel dinamis, *action*, dan komponen *widget box*. Teknologi ini digunakan untuk membangun halaman backend pengelolaan tugas dan status perkembangan laporan mahasiswa secara rapi.

2.8 Alpine.js

Alpine.js adalah framework JavaScript frontend yang sangat ringan untuk menyuntikkan perilaku reaktif (*reactive behavior*) langsung di dalam markup HTML. Di dalam proyek ini, Alpine.js memegang peran krusial untuk menjalankan logika penghitungan mundur (*countdown*) pada *widget* Pomodoro Timer di sisi browser, memastikan timer tetap berdetak konstan tanpa terinterupsi oleh proses *polling refresh* sistem backend.

2.9 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) berbasis SQL yang cepat, stabil, dan tangguh. MariaDB digunakan di dalam sistem ini untuk menyimpan tabel data pengguna (*users*), daftar tugas kuliah (*tasks*), records log audit, serta dokumen kelengkapan laporan tugas akhir.

2.10 Docker

Docker adalah platform berbasis teknologi kontainerisasi yang memungkinkan sebuah aplikasi dibungkus bersama dengan seluruh lingkungan dependensinya (seperti PHP server, Nginx, dan database) agar dapat berjalan konsisten di perangkat mana pun. Docker Compose digunakan untuk mempermudah manajemen multi-kontainer selama proses pengembangan (*development*) dan peluncuran (*deployment*).

2.11 UML, ERD, dan Flowchart

Use Case Diagram digunakan untuk memetakan interaksi fungsional antara aktor (mahasiswa/dosen) dengan sistem informasi. ERD (*Entity Relationship Diagram*) memetakan rancangan struktur tabel database beserta hubungan relasional antar entitas datanya. Sedangkan *Flowchart* (Diagram Alir) memvisualisasikan urutan langkah logis pengoperasian sistem dari awal hingga selesai.

2.12 Metabase

Metabase adalah tools business intelligence open-source yang dapat digunakan untuk membuat dashboard statistik dari database. Pada sistem ini, Metabase digunakan untuk menampilkan jumlah request, perbandingan normal dan express, serta statistik request harian.

2.13 Metode Agile

Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada proses rilis fitur secara bertahap, adaptif, cepat, dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Metode ini sangat cocok diterapkan pada pengembangan sistem skala mandiri karena pengerjaan fitur komponen dapat dilakukan secara modular.

2.14 Metode Agile

Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Metode ini cocok digunakan karena fitur sistem dapat dikembangkan secara modular.

2.15 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas aplikasi di sisi luar (input dan output) tanpa perlu menguji atau mengetahui struktur kode internalnya. Pengujian ini diterapkan untuk memastikan bahwa tombol kontrol timer, status badge tugas, dan form input berjalan tepat sesuai spesifikasi kebutuhan.